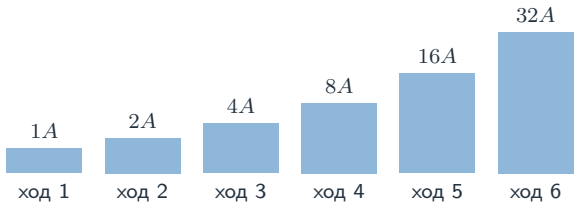
Условие

Казино предлага коефициент 2 при ези/тура. Играч залага само на ези, докато спечели, като удвоява залога си всеки път, когато не спечели. Каква е очакваната му печалба? Бихте ли пробвали? А ако разполагаме с общо 127 лв. и $A = 1$ лв.?

A е първоначалният залог. Коефициент 2: при печалба получаваме двойния залог.

Стратегията „мартингейл“

Залозите са $A, 2A, 4A, \ldots$ Нека X е номерът на хода с първото ези, $\mathbb{P}(X = n) = 2^{-n}$.



Ако спечелим на ход X: получаваме $2 \cdot 2^{X-1}A = 2^X A$, а общо сме заложили

$$A + 2A + \cdots + 2^{X-1}A = (2^X - 1)A.$$

$$Y = 2^X A - (2^X - 1)A = A.$$

Печалбата е **константа** A, независимо кога спечелим. Затова $\mathbb{E}Y = A > 0$.

Къде е уловката

Стратегията предполага:

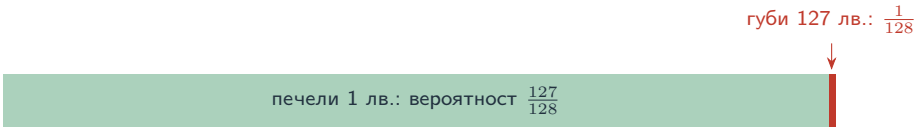
- **неограничен капитал**: залозите растат експоненциално (след 20 тури залогът е над милион пъти A);
- **неограничено време** и казино без горна граница на залога.

С краен капитал има малък шанс да загубим **всичко**. Да видим колко точно.

С 127 лв. и $A = 1$ лв.

Залозите $1, 2, 4, 8, 16, 32, 64$ сумират точно 127: можем да заложим **7 пъти**.

- ези в някой от първите 7 хода: печелим 1 лв., вероятност $1 - 2^{-7} = \frac{127}{128}$;
- 7 тури подред: губим всичките 127 лв., вероятност $\frac{1}{128}$.



$$\mathbb{E}Y = 1 \cdot \frac{127}{128} + (-127) \cdot \frac{1}{128} = 0.$$

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството пише, че има пари за 6 залагания. Сумата $1 + 2 + \cdots + 64 = 127$ покрива 7. Отговорът $\mathbb{E}Y = 0$ е същият.

Отговор. Без ограничения $\mathbb{E}Y = A$. С 127 лв. и $A = 1$: $\mathbb{E}Y = 0$.